淳安千岛湖有巢国际酒店开挖项目
“9·5”一般坍塌事故调查报告

2024年9月5日14时51分许，杭州千岛湖圣铭工程机械设备租赁有限公司在千岛湖有巢国际酒店开挖项目施工过程中，发生一起坍塌事故，造成1人死亡和1台机械设备受损，直接经济损失约150万元(另机械设备受损情况待评估)。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，县人民政府授权由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会及旅游度假区管委会参与，组成淳安千岛湖有巢国际酒店开挖项目“9·5”一般坍塌事故调查组，邀请县监委、县检察院派员参加，同时聘请相关专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，淳安千岛湖有巢国际酒店开挖项目“9·5”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况。

1. 施工单位。单位名称：杭州千岛湖圣铭工程机械设备租赁有限公司（以下简称圣铭设备公司），法定代表人：毕某；注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇马路村岭后40号；注册资本：人民币200万元；统一社会信用代码：91330127MA7CP1****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2021年11月8日；经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；五金产品批发；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 建设单位。单位名称：有巢国际旅游酒店（浙江）有限公司（以下简称有巢酒店公司），法定代表人：唐某某；统一社会信用代码：91330402MA7E1B****；注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道纺工路1**8号3**室;注册资本：人民币1000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；会议及展览服务；日用品销售；体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；健身休闲活动；体育场

地设施经营（不含高危险性体育运动）；棋牌室服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目及合同签订情况。

1. 项目情况。项目名称：千岛湖有巢国际旅游酒店开挖工程。有巢酒店公司在淳安县千岛湖镇投资新建淳安千岛湖有巢国际旅游酒店，项目位于淳安县千岛湖镇景观大道原航运船厂内侧，拟建建筑有普通酒店客房、豪华酒店客房、酒店配套商业、酒店客房、餐厅、过厅等。事故发生时，项目正在进行前期土地开挖平整作业。2024 年 6 月，有巢酒店公司将该项目前期土地开挖平整工程，通过邀请议标询价的方式发包给圣铭设备公司。工程施工范围：项目规划红线以外 20 米范围以内及项目规划红线范围内全部区域的土石方开挖。计划工期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日止 2 个月，实际开工日期为 2024 年 8 月 3 日。其中 1#楼酒店及地下室施工范围内开挖合同工期为 1 个月，实际开工日期为 2024 年 8 月 15 日。开挖工程单价为每立方米 23 元，拟开挖前期测量工程量约 10 万立方米，开挖工程项目负责人毕某，同时也是圣铭设备公司的实际负责人。

2. 合同签订情况。2024 年 6 月底，有巢酒店公司和圣铭设备公司签订了《千岛湖有巢国际旅游酒店开挖合同》，对工程概况及内部承包范围、承包方式、责任目标、双方责任、违约、纠纷处理及安全等方面进行了约定。双方未签订专门

的安全生产管理协议。

（三）事故发生经过。2024 年 9 月 5 日 9 时 30 分许，现场作业人员李某勇（死者）、熊某义、陈某、丁某华和张某平 5 人正常上班。其中，张某平为现场施工测量人员，负责放样、协调指挥等工作；丁某华为挖机装车作业人员，当日无作业任务；熊某义、陈某和李某勇均为镐头机破石作业人员；熊某义因机器故障暂停作业；陈某因镐头机功率较小，无法继续破石，也暂停作业；当日实际只有李某勇 1 人在驾驶挖机进行破石作业，当日任务是将坡底凸出的石头包进行破碎修边到红线即可。坡底凸出的石头包大约长 20 米，高度 0.3 至 1.8 米不等，宽度 0.3 至 2 米不等。

14 时 40 分许，张某平、丁某华、熊某义和陈某 4 人在施工场地中央的三棵树下休息，此时李某勇正操作临工 700 型镐头机在场地南侧边坡底进行破石作业，已快完成当日的破石修边任务。

14 时 51 分许，场地南侧的边坡发生坍塌，先是部分小石块滑落，接着边坡坍塌滑落。现场作业的李某勇发现有小石块滑落时，未能驾驶挖机向外转移，来不及躲避，被滑落的土石方埋压，导致挖机驾驶室被压扁，李某勇被困驾驶室。

（四）事故现场情况。

1. 事故现场勘查。事故发生的具体地点为淳安县千岛湖镇景观大道原航运船厂内侧（梦姑路原国学大厦位置）。事故挖机（挖机挖斗已更换为镐头）停留在施工边坡北约 5 米

处。事故发生后，挖机驾驶舱和斗臂液压杆出现严重变形。挖机周边堆积大量中风化凝灰岩块石和残坡积层，最大岩石块度约 5 立方米。从现场情况看，挖机周边堆积的岩体和残坡积层属于边帮塌落所产生。涉事边坡最高约 18 米，设计坡度为 1∶0.1。

2. 前期岩土勘探情况。2024 年 4 月，有巢酒店公司委托居安勘测有限公司（甲级资质）进行岩土工程勘察，并出具了《千岛湖有巢国际酒店岩土工程勘察报告（详细勘察）》。根据地质勘察报告及现场踏勘，整个拟建场地存在高陡人工挖方边坡，边坡总长度约 300 米，最高约 32 米，坡度 50°至 75°，以强风化和中风化凝灰岩为主，节理裂隙发育，产状约 100°∠50°，SN 倾向。边坡形成时间大于 10 年，未支护。现场调查见零星崩塌掉块等变形破坏迹象，边坡现状稳定性较差。拟建场地内特殊性岩土为素填土和风化岩，素填土物质组成分布不均匀，压缩性不均匀，对工程建设有一定影响。作为边坡和基坑壁岩体，受不利结构面影响，易失稳滑塌。

（五）事故相关车辆设备情况。设备名称：液压挖掘机；型号：E6700HB；品牌：山东临工牌 SDLG；合格证书编号：VLGE670HAR0670078；生产厂家：山东临工工程机械有限公司；发动机型号：X12CS4500；发动机编号：77536722；工作质量：69000kg；制造日期：2024 年 2 月 27 日。该挖掘机设备权属人是杭州鸿利佳机械设备有限公司（挖掘机直营单位），由方某斌个人通过按揭购买置办，用于租赁业务。

2024年9月4日，项目负责人毕某从方某斌处租用该挖掘机用于施工现场破石作业。双方口头约定费用为每小时500元，由方某斌派挖机驾驶员李某勇跟车作业。

（六）有关人员情况。

1. 毕某，男，汉族，35岁，安徽歙县人，系圣铭设备公司实际负责人兼千岛湖有巢国际旅游酒店开挖工程项目负责人，主持公司及项目全面工作，是公司的安全生产第一责任人。

2. 李某勇，男，汉族，35岁，云南昭通人，系圣铭设备公司在千岛湖有巢国际旅游酒店开挖项目的临聘挖机驾驶员。2024年9月5日进场作业。2023年4月8日取得由南京机建技能鉴定中心核发的《建设工程机械行业岗位培训测评操作证》，证书编号：NJZJ202304****，岗位：挖掘机操作，级别：高级，有效期至2029年4月8日。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡和1台机械设备受损，直接经济损失约150万元，其中包括死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、精神抚慰金等。（另机械设备受损情况待评估）

（八）事故调查取证情况。圣铭设备公司提供了公司营业执照、安全生产管理制度、安全生产检查记录台账、特殊工种报审报验台账、教育培训和交底记录台账、应急响应预案、项目管理人员责任制台账等。通过对台账的检查和对有关人员的询问，发现圣铭设备公司作为施工单位建立的部分

台账与事实不符，如：李某勇的安全技术交底记录表和三级教育登记卡中的交底日期和入场日期都为2024年8月3日，而其实际入场时间为2024年9月5日。有巢酒店公司作为建设单位，提供了营业执照、酒店项目建筑设计方案审核文件、总平面图、岩土工程勘察报告、开挖合同和项目联络人日志等。旅游度假区管委会作为属地监管单位，提供了目标管理责任书、安全生产检查记录等履职材料。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。事故发生后，现场人员于15时10分许向项目负责人毕某汇报相关情况。毕某于15时17分许拨打119和120救援电话，同时向建设单位项目联系人汇报相关情况，向旅游度假区管委会汇报相关情况。15时40分许，旅游度假区管委会向县两办报送紧急情况快报。同时，县公安局、消防救援局、应急管理局、住建局及旅游度假区管委会赶赴现场做进一步调查处置。16时52分许，县公安局、县消防救援局向县两办续报相关情况。

（二）医疗救治和善后情况。17时许，经消防救援人员施救，医护人员确认李某勇当场死亡，随后送往淳安县殡仪馆。项目负责人联系死者亲属，做好善后安抚工作。9月9日，在淳安县千岛湖镇人民调解委员会的调解下，项目负责人与死者家属签订了《调解协议书》，支付赔偿款150万元，并取得家属谅解。至此善后事宜处理完毕，未造成社会不稳定影响。

（三）事故应急处置评估。事故发生后，项目现场管理人员第一时间拨打了119、120报警电话，及时向相关单位汇报情况，积极配合开展工作，处置工作总体到位。

三、事故直接原因

1. 人的不安全行为。挖机驾驶员李某勇安全意识欠缺，经验不足，虽知晓可能有浮石掉落的危险，仍盲目进入未支护的陡坡底进行破石作业。前期开挖时虽然设置了一道宽约2米的削坡平台，但由于下层基岩边坡开挖，破坏了上层岩层的底部支撑，在大功率设备机械振动及岩石自身重力的双重影响下，造成上部岩体失稳塌落。

2. 物的不安全状态。施工现场边坡岩石以风化和中风化凝灰岩为主，节理裂隙发育[1]，挖方坍塌处边坡最高约18米，节理面产状约100°∠50°[2]，SN倾向。边坡形成时间大于10年，未支护，边坡稳定性较差。

综上两方面原因直接导致事故发生。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位。圣铭设备公司作为项目施工单位，是该项目安全生产责任主体，主要有以下几方面问题:

1. **安全施工方案缺失。**未针对土石方开挖、边坡支护制定安全有效的施工组织设计、专项施工方案，以确保边坡区域的施工操作安全，盲目施工，未遵循总平面设计图注意事

[1] 节理裂隙发育指的是在岩石中观察到有规律的、纵横交错的裂隙现象。这些裂隙是由于岩石受力而形成的，但裂开面的两侧并没有发生明显的位移，这种类型的断裂构造在地质学上被称为节理。

[2] 表示节理面的方向和倾斜角度。

项第 17 条[3]的建议。

2. **安全生产条件不达标。**未设立行之有效的安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员；项目负责人、安全生产管理人员未取得有关部门颁发的安全考试合格证书，不能确保安全管理人员具备必要的安全生产知识和管理能力，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第二款[4]、第三十六条第一款[5]和《中华人民共和国安全生产法》第四条[6]的规定。

3. **安全生产管理失职。**虽制定了安全生产管理制度，但未有效落实。安全生产教育培训台账与实不符，未对新入场从业人员开展安全生产三级教育培训和安全技术交底；隐患排查制度落实流于形式，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条[7]和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]的规定。

---

[3]《总设计平面图》注意事项第 17 条：本工程已通过规划部门认可，现因左下角部分地下室开挖范围与边坡较近，故需施工单位针对此区域的土方开挖及边坡支护进行施工组织设计、专项施工方案并经过专家论证，以便确保该区域的施工操作安全。

[4]《建设工程安全管理条例》第二十三条第一款、第二款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[5]《建设工程安全管理条例》第三十六条第一款：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《建设工程安全管理条例》第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（二）建设单位。有巢酒店公司作为项目的建设单位，将开挖项目发包，未与施工单位签订专门的安全生产协议，对施工单位的统一协调管理不到位，未对施工单位安全机构配置情况，项目负责人、专职安全管理人员持证情况进行审核，将开挖项目发包给不符合安全生产条件的单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[9]的规定。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。李某勇，作为挖机驾驶员，安全意识欠缺，经验不足，虽知晓可能有浮石掉落的危险，仍盲目进入未支护的陡坡底进行破石作业，不符合《建筑机械使用安全技术规程（JGJ33 2012）》第 5.1.9 条[10]的要求，导致事故发生，对事故的发生负有一定责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议。

1. 圣铭设备公司作为安全生产责任主体，土石方开挖项目施工过程中，安全施工方案缺失，安全生产条件不达标，安全生产管理失职，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

2. 毕某，男，圣铭设备公司实际负责人，公司安全生产

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10]《建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）》第 5.1.9 条第 1 项：在施工中遇下列情况之一时应立即停工：1. 填挖区土体不稳定，土体有可能坍塌。

第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未设立安全生产管理机构，配备符合条件的安全生产负责人和专职管理人员，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项、第五项[11]的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

（三）其他处理建议。有巢酒店公司作为项目的建设单位，将开挖项目发包，未与施工单位签订专门的安全生产协议，对施工单位的统一协调管理不到位，未对施工单位安全机构配置情况，项目负责人、专职安全管理人员持证情况进行审核，将开挖项目发包给不符合安全生产条件的单位。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

（一）圣铭设备公司应深刻吸取此次事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制，加大对安全生产资金、技术和人员的投入保障力度，改善安全生产条件，构建双预防机制，提高安全生产水平；在建设工程施工中，要安全有效应对情况复杂的施

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

工项目，加强对施工现场的安全管控，杜绝麻痹大意、侥幸心理，避免类似事故再次发生。

（二）有巢酒店公司作为项目建设单位，应吸取事故教训，要与项目施工单位签订专门的安全生产协议，约定各自的安全生产管理职责，对项目施工单位进行统一协调管理，定期进行安全检查，对项目施工单位安全生产条件及时审核，发现安全问题及时闭环整改，防止类似事故再次发生。

（三）旅游度假区管委会作为属地监管单位，汲取事故教训，积极开展专项行动，排查辖区范围内建设工程施工主体的安全生产条件，进一步督促施工企业落实安全生产主体责任，督促企业加强安全生产教育培训，提高从业人员安全意识和风险识别能力；督促企业严格制定安全施工方案，对照国家行业标准，落实安全管控措施；督促企业加强施工现场安全监管，杜绝违规作业行为，防止安全事故再发生。

淳安千岛湖有巢国际酒店开挖项目

“9·5”一般坍塌事故调查组

2024 年 9 月 29 日

各成员签字: